

Ayudantía 8

Profesor: Juan José Maulen

Ayudante: Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere el problema

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2} \quad & x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 12x_1 - x_1^2 - x_2^2 \leq 11 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Establezca las condiciones de KKT para este problema.
- Verifique si los puntos $(x_1, x_2) = (2, 3)$ y $(x_1, x_2) = (1, 0)$ cumplen las condiciones de KKT. ¿Son puntos regulares?
- ¿Es alguno de los puntos anteriores un óptimo global? Justifique.

Ejercicio 2. Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} (P) \quad \min \quad & f(x, y) = x^2 + y^2 \\ \text{s.a.} \quad & x + y \geq 2 \quad (R1) \\ & x - y = 1 \quad (R2) \end{aligned}$$

- Establezca las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el problema.
- Verifique si el punto $(x, y) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ cumple las condiciones de KKT. Determine además si el punto es regular.
- Determine si el punto anterior corresponde a un óptimo global del problema. Justifique.

Ejercicio 3. Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} (P) \quad \min \quad & f(x, y) = x^2 + (y - 8)^2 \\ \text{s.a.} \quad & x - y \leq -2 \quad (R1) \\ & x^2 + y \leq 8 \quad (R2) \end{aligned}$$

- Desarrolle las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para el problema anterior.
- Revise el cumplimiento de las condiciones de KKT para los siguientes puntos: $(0, 0)$; $(0, 2)$; $(2, 4)$.
- Grafique el problema e indique: región de soluciones factibles, señale las restricciones, al menos 2 curvas de nivel de la función objetivo.
- Luego de realizar el gráfico, ¿qué puede concluir con respecto a los 3 puntos analizados en el apartado b)?

- e) Analizando el gráfico, determine un candidato para ser solución óptima. Verifique si dicho candidato cumple con las condiciones de KKT. Indique la solución óptima del problema y el valor de la función objetivo.

Ejercicio 4. Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determine si la matriz A es invertible. Justifique utilizando el determinante.
- b) Calcule la matriz inversa A^{-1} .
- c) Calcule la matriz inversa B^{-1} utilizando el método de Gauss-Jordan.